2026二模上海模考 · 向量 · 学生练习版（未审定预览）

坐标运算、数量积与夹角

嘉定 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知向量 $\overrightarrow{a}=(\cos x,\sin x)$，$\overrightarrow{b}=\left(3,\sqrt{3}\right)$，且 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，则 $\overrightarrow{a}$ 在 $\overrightarrow{b}$ 方向上的数量投影的取值范围为____

作答区

嘉定 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在复平面内,已知点 A、B、C 对应的复数分别为 $z_A=0$、$z_B=6$、$z_C=4+3\mathrm{i}$,其中 i 是虚数单位.

⑴求 $\cos\angle ACB$ 的值;

⑵若复数 z 满足 $|z-z_A|=|z-z_B|=|z_B-z_C|$，求 z.

作答区

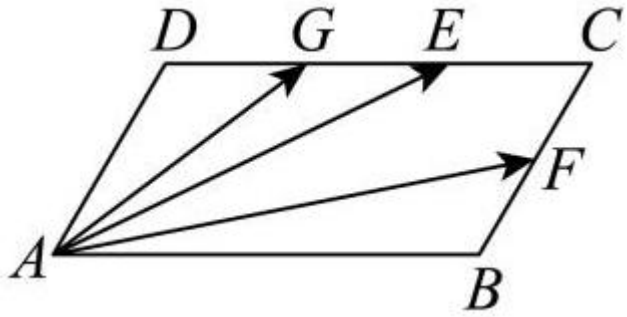
奉贤 · 第12题 ★★★☆☆ · 教师预估

在平面直角坐标系 xOy 中,点 $A\left(\cos\theta,\sin\theta\right),B\left(-\sin\theta,\cos\theta\right),\theta\in[0,2\pi)$.若点 $P\left(x,y\right)$ 满足:$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}=1,\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OB}=2$，则 xy 的最大值是____.

作答区

宝山 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，平行四边形 $ABCD$ 中， $AB=6, AD=2, F$ 是 BC 的中点， G 、 E 是 DC 的三等分点,若 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{FG}=-15$,则 $\angle BAD=$ ___.



作答区

崇明 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知向量 $\vec{a}=(k, 2), \vec{b}=(2,1)$ ，若 $\vec{a} \perp \vec{b}$ ，则实数 $k=$ ___.

作答区

徐汇 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ ，其中 $\left|\vec{b}\right|=3$ ， $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量是 $\frac{2}{9} \vec{b}$ ，则 $\vec{a} \cdot \vec{b}=$ ___.

作答区

松江 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 都是单位向量， $\vec{a} \cdot \vec{b}=0$ ，则向量 $\vec{b}$ 与 $\vec{a}-\vec{b}$ 的夹角大小为___.

作答区

虹口 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

在 ABC 中， $AB=1, BC=2$ ， $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{CA}=\frac{7}{5}$ ，则 $\cos\angle ABC=$ ___.

作答区

金山 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知在 ABC 中, $AB=2, AC=3, \angle BAC=60^{\circ}$. 若点 O 为 ABC 外接圆的圆心, 则 $BC\cdot BO=$ ___.

作答区

长宁 · 第3题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知向量 $\vec{a}=(x,2,3)$ ， $\vec{b}=(2,y,6)$ ，若 $\vec{a}\perp\vec{b}$ ，则实数 $x+y=$ ___.

作答区

长宁 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

在 ABC 中， D 是 BC 的中点， $\left|\overrightarrow{AD}\right|=4$ ， $\left|\overrightarrow{BC}\right|=6$ ，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=$ ___.

作答区

黄浦 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在复平面内,点 P,Q,O 分别表示复数 $z,w,0$,已知 $|z|=3,|w|=5,u=z+w$,且 $|u|=7$ ，则向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OQ}$ 的夹角为___.

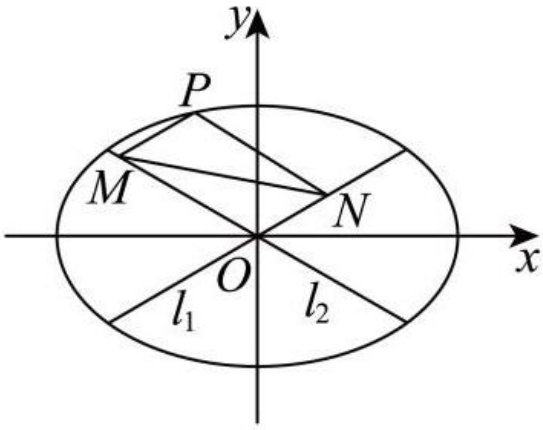
作答区

共线、分点与平面几何综合

嘉定 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4}=1\,(a>2)$ 与直线 $l_1:y=\frac{x}{2}$ 、 $l_2:y=-\frac{x}{2}$. 过椭圆上一点 P 作 l_1 的平行线交 l_2 于点 M ，作 l_2 的平行线交 l_1 于点 N .



⑴当 P 为椭圆的上顶点时，求 $|MN|$ 的大小；

⑵若椭圆的离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，求椭圆 Γ 的方程，并求 $\left|\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}\right|$ 的最大值与最小值；

⑶若 $|MN|$ 为定值(与点 P 的位置无关)，求 a 的值，并求此时四边形 $ONPM$ 面积的最大值.

作答区

奉贤 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\left(a>b>0\right)$ 经过点 $\left(0,1\right)$,离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 过点 $M\left(0,-m\right),m>0$ 的动直线 l 交椭圆 Γ 于 C,D 两点.

⑴求椭圆下的方程;

⑵若直线 l 与 $x^2+y^2=\frac{2}{3}$ 相切,求当 $m=2$ 时, CD 的长;

⑶若以 CD 为直径的圆经过 x 轴上方的定点 P ，求点 P 的坐标.

作答区

宝山 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若 $\vec{n}=(1,2)$ 是直线 $l:ax+y-1=0$ 的一个法向量，则实数 a 的值为____.

作答区

崇明 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

⑴求椭圆 C 的离心率 e ;

⑵已知椭圆右顶点为 A ，设点 M 为 y 轴正半轴上一点，点 P 为椭圆 C 上的一点. 若 $\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PM}$,求点 M 的坐标;

⑶已知 $G\left(\frac{5}{2},0\right)$ ，过点 $R(4,0)$ 的直线交椭圆 C 于 D ， E 两点，直线 DG 交直线 $x=1$ 于点 H ,证明: $EH\perp y$ 轴.

作答区

普陀 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知向量 $\overrightarrow{a}=(1,2),\overrightarrow{b}=(-1,1),\overrightarrow{c}=(3,4)$ ，函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\begin{cases}x+1,x<2\\2x-1,x\geq 2\end{cases}$ ，设 $\overrightarrow{d}(x)=f(x)\cdot\overrightarrow{a}+f(x+2)\cdot\overrightarrow{b}$,若 $\overrightarrow{d}(x)//\overrightarrow{c}$,则 $x=$

作答区

普陀 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

设 ABC 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c ,且 $b\sin\left(A+\frac{5\pi}{6}\right)=a\cos A\cos C+c\cos^2 A$.

⑴求角 A 的大小;

⑵点 O 、 D 分别满足 $\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)\cdot\overrightarrow{AB}=0$ ， $\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}\right)\cdot\overrightarrow{AC}=0$ ， $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$ ， $AB\cdot AD=0$,求 $\frac{\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{AB}}{\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{CA}}$ 的值.

作答区

杨浦 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

直线 $l:(a-3)x+(2a+1)y-3=0$ 的一个法向量是 $\vec{n}=(3,2)$ ，则实数 $a=$ ___.

作答区

浦东 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

已知双曲线 $C:x^2-\frac{y^2}{b^2}=1\,(b>0)$ 的左顶点为 A ,过点 $D\,(2,0)$ 的直线 l 交双曲线 C 于 M 、 N 两点,点 M 在第一象限.

⑴若双曲线 C 的焦距为 $2\sqrt{5}$ ，求该双曲线 C 的离心率 e ;

⑵若 $b=\sqrt{3}$ ， $\triangle MAD$ 为直角三角形，求点 M 的坐标;

⑶若双曲线 C 的一条渐近线方程为 $x+\sqrt{2}y=0$ ，点 M 、 N 均在双曲线 C 的右支，且存在实数 $\lambda\left(\lambda<\frac{4}{3}\right)$,使得 $\overrightarrow{MN}=\lambda\overrightarrow{MD}$ 成立,求直线 l 的倾斜角的取值范围.

作答区

虹口 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

设椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左顶点为 A .

⑴求 Γ 的离心率;

⑵设 Γ 的左焦点为 F ， 上顶点为 B ， 若点 P 在 Γ 上且位于 y 轴右侧. $\overrightarrow{AB}//\overrightarrow{FP}$ ， 求点 P 的横坐标;

⑶设直线 $l:x-y+m=0$ ， l 与 Γ 交于不同的两点 C 和 D ， 若点 A 在以 CD 为直径的圆外,求实数 m 的取值范围.

作答区

长宁 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

双曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(b>0)$ 经过点 $P\,(2,1)$，不垂直 x 轴的直线与 Γ 交于不同于 P 的 A、B 两点，直线 PA、PB 分别与 y 轴交于点 M、N.

⑴求 Γ 的离心率；

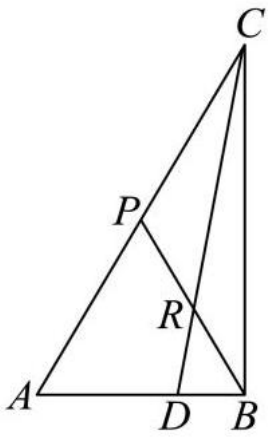
⑵设直线 PA 与 x 轴交于点 Q，且 $\overrightarrow{MQ}=2\overrightarrow{QP}$，求点 A 的横坐标；

⑶ 若 M、N 关于原点对称，证明:直线 AB 经过定点.

作答区

静安 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图所示，在 ABC 中，$\angle BAC=\frac{\pi}{3}$，$|AC|=2\,|AB|$，$|AB|=1$，P 为边 AC 的中点，D 在边 AB 上，且 $|AD|=2\,|DB|$，CD 交 BP 于点 R，则 $|CR|=$____.

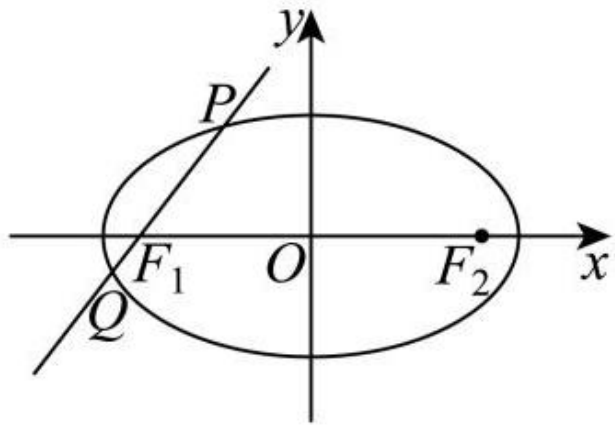


作答区

黄浦 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知点 F_1 、 F_2 分别是曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$ 的左、右焦点,动直线 l 过点 F_1 且不过点 F_2 ,它与 Γ 交于点 P 、 Q .



⑴求点 F_1 、 F_2 的坐标;

⑵若 $\overrightarrow{F_2P}\cdot\overrightarrow{F_2Q}=11$ ，求直线 l 的方程;

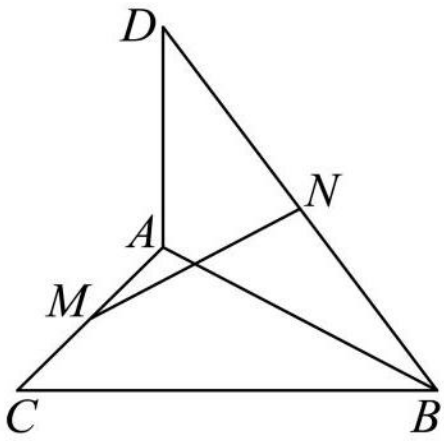
⑶设直线 l_1 过点 F_1 且与 l 垂直，直线 $l_2: x=m$ 与 l_1 的交点为 T ，求证:存在唯一的常数 m ,使得点 T 与 Γ 的中心的连线平分线段 PQ ,并求此时 $\frac{|PQ|}{|TF_1|}$ 的最大值.

作答区

嘉定 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，在 ABC 中，$\angle ACB=90^\circ$，$DA\perp$ 平面 ABC，M，N 分别是线段 AC、DB 的中点.



⑴求证: $MN\perp AC$；

⑵若 $AC=BC=AD=2$，求直线 MN 与平面 ABD 所成角的大小.

作答区

奉贤 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

在四棱锥 $P-ABCD$ 中,四边形 $ABCD$ 是菱形, $PA=PC=5, PB=PD=2\sqrt{5}$, $AC=6$,点 F 为 PD 的中点,点 E 为 PB 上的点, $\overrightarrow{PE}=\lambda\overrightarrow{PB}, \lambda\in(0,1)$,平面 AFE 与棱 PC 交于点 G .

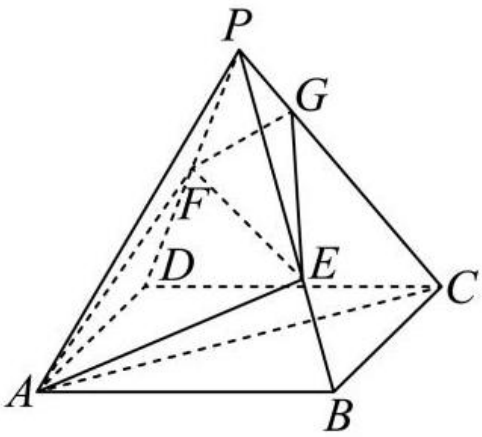


图1

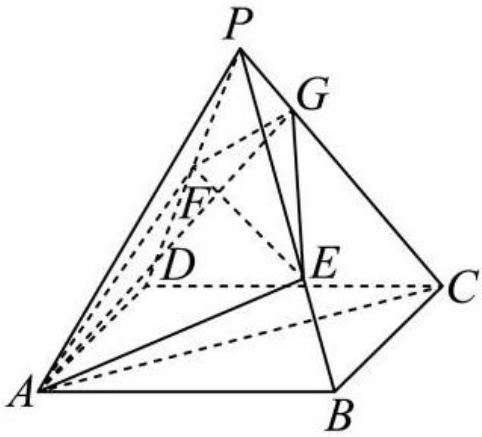


图2

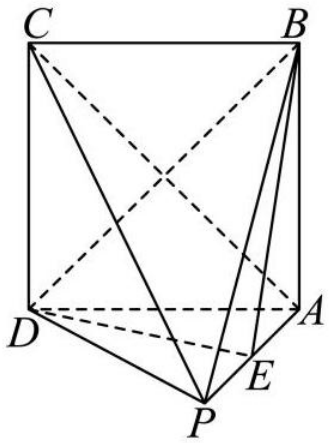
⑴求证:异面直线 EF 与 AC 垂直;

⑵当 $\lambda=\frac{2}{3}$ 时，求 AG 与底面 $ABCD$ 所成的线面角大小.

作答区

宝山 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $ABCD$ 是边长为 1 的正方形， $PA\perp$ 平面 $ABCD$ ， E 是 PA 的中点.



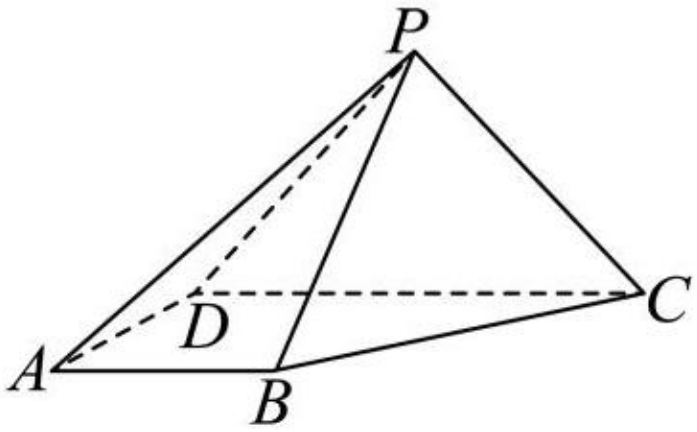
⑴求证: $BD\perp$ 平面 PAC ；

⑵若直线 BE 与平面 PAC 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ，求三棱锥 $B-PCD$ 的体积.

作答区

徐汇 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $\triangle PCD$ 为等边三角形，底面 $ABCD$ 为直角梯形，$AB//CD, CD\perp AD, CD=4, AB=AD=2$.



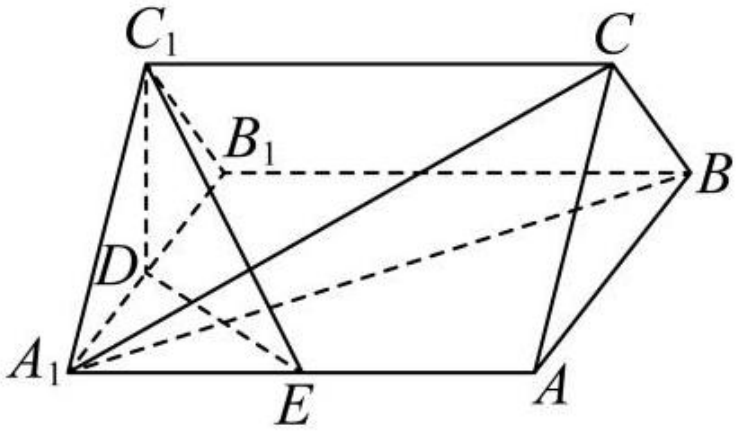
⑴求证: $PB\perp CD$ ；

⑵若四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $4\sqrt{3}$ ，求直线 PD 与平面 PBC 所成角的大小.

作答区

普陀 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， D 、 E 分别是棱 A_1B_1 、 A_1A 的中点，且 $A_1A=A_1B_1=2$.



⑴求证:直线 $A_1B\perp$ 平面 C_1DE ;

⑵求点 A 到平面 A_1CB 的距离.

作答区

松江 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

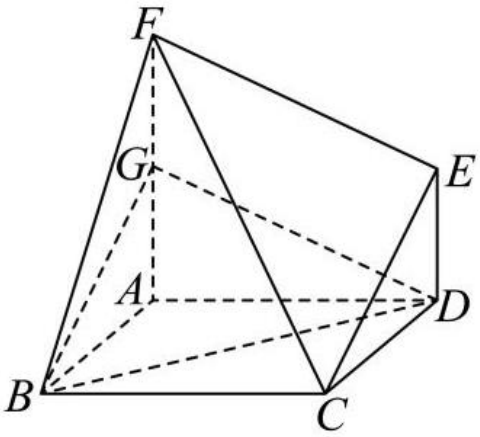
在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形， $\left|\overrightarrow{AA_1}\right|=2$ ，异面直线 AA_1 与 BD 的夹角为 $\arccos\frac{2}{5}$, $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{DC_1}-\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC_1}=4$ ，则 $\left|\overrightarrow{BD_1}\right|=$ ___.

作答区

松江 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在如图所示的多面体中,已知四边形 $ABCD$ 是菱形, $\angle ABC=60^{\circ}, FA\perp$ 平面 $ABCD, ED\perp$ 平面 $ABCD, AB=FA=2ED=2$ ，点 G 为线段 AF 的中点.



⑴求证:平面 $BDG//$ 平面 CEF ；

⑵求直线 BC 与平面 BDG 所成角的正弦值.

作答区

浦东 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

某光影科技实验室为长方体空间, 底面是边长为 4 米的正方形, 高为 3 米. 为营造动态光影效果，在底面一个顶点处安装射灯 A ，在与该顶点相对的侧棱上、距底面 1 米处安装射灯 I ,两盏射灯的光束方向由智能系统自动控制，始终使两束光线相互垂直，且它们的交汇点 G 始终落在实验室天花板上. 则交汇点 G 形成的轨迹长度为____米.

作答区

浦东 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $\overrightarrow{e_1},\overrightarrow{e_2}$ 与 $\overrightarrow{e_3}$ 是不共面的向量,则以下向量组中,一定不共面的是 ( )

A. $\overrightarrow{e_1}+\overrightarrow{e_2}$ 、 $\overrightarrow{e_3}$ 、 $\overrightarrow{e_1}+\overrightarrow{e_2}+\overrightarrow{e_3}$

B. $\overrightarrow{e_1}$ 、 $\overrightarrow{e_2}+\overrightarrow{e_3}$ 、 $3\overrightarrow{e_1}+4\overrightarrow{e_2}+3\overrightarrow{e_3}$

C. $\overrightarrow{e_1}$ 、 $2\overrightarrow{e_2}-\overrightarrow{e_3}$ 、 $\overrightarrow{e_1}-2\overrightarrow{e_2}+\overrightarrow{e_3}$

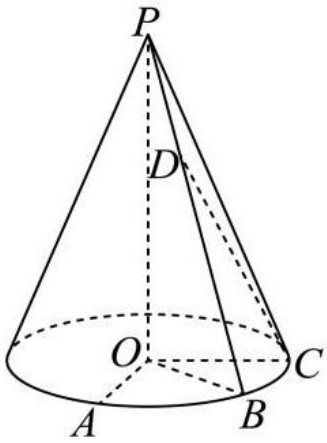
D. $\overrightarrow{e_1}+\overrightarrow{e_2}$ 、 $\overrightarrow{e_2}+\overrightarrow{e_3}$ 、 $\overrightarrow{e_1}+k\overrightarrow{e_3}$ (其中 k 为实数)

作答区

虹口 · 第17题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图,在底面半径为 2,侧面积为 $4\sqrt{5}\pi$ 的圆锥



P − O 中, A 、 B 、 C 为底面圆周上不同的三个点, $\angle AOB=\angle BOC=45^\circ$.

⑴求直线 OB 与平面 PAC 所成角的正弦值

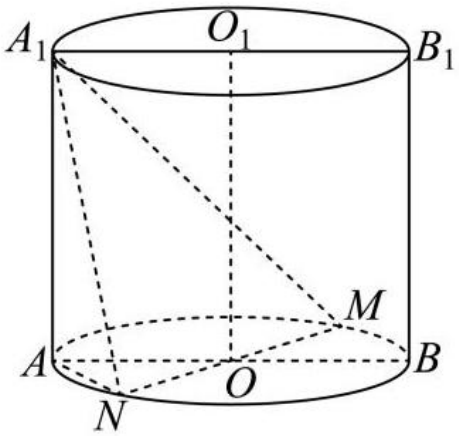
⑵设点 D 为线段 PB 上的动点(不含端点 P 和 B)，求证直线 OA 与 CD 不垂直

作答区

闵行 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图,圆柱 OO_1 的轴截面 ABB_1A_1 是边长为 4 的正方形, MN 为底面圆 O 的一条直径, 且 $\angle BOM=\frac{\pi}{3}$.



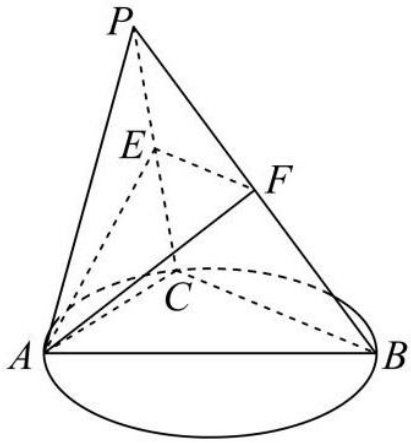
⑴求异面直线 A_1N 与 BB_1 所成角的大小(用反三角表示);

⑵求点 A 到平面 A_1MN 的距离.

作答区

青浦 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图,在三棱锥 $P-ABC$ 中, AB 是 ABC 外接圆的直径, $\triangle PAC$ 是边长为 2 的等边三角形， E ， F 分别是 PC ， PB 的中点， $PB=AB$ ， $BC=4$.



⑴求证:平面 $PAC\perp$ 平面 ABC ；

⑵求直线 AB 与平面 AEF 所成角的正弦值.

作答区

新约束、动点与最值

嘉定 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对任意平面向量 $\overrightarrow{a}$ 、 $\overrightarrow{b}$ 、 $\overrightarrow{c}$ 及任意实数 λ ,已知运算 $\odot$ 满足以下三条性质: (I) $\overrightarrow{a} \odot \overrightarrow{b}=\overrightarrow{b} \odot \overrightarrow{a}$; (II) $\left(\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}\right) \odot \overrightarrow{c}=\overrightarrow{a} \odot \overrightarrow{c}+\overrightarrow{b} \odot \overrightarrow{c}$; (III) $\left(\lambda \overrightarrow{a}\right) \odot \overrightarrow{b}=\lambda\left(\overrightarrow{a} \odot \overrightarrow{b}\right)$. 则下列选项中一定成立的是()

A. 若 $\overrightarrow{a} \odot \overrightarrow{b}=0$,则 $\overrightarrow{a}=\overrightarrow{0}$ 或 $\overrightarrow{b}=\overrightarrow{0}$

B. $\left|\overrightarrow{a} \odot \overrightarrow{b}\right|=\left|\overrightarrow{a}\right| \cdot\left|\overrightarrow{b}\right|$

C. $\left(\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right) \odot\left(\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right)=\overrightarrow{a} \odot \overrightarrow{a}-2 \overrightarrow{a} \odot \overrightarrow{b}+\overrightarrow{b} \odot \overrightarrow{b}$

D. $\overrightarrow{a} \odot \overrightarrow{a} \geq 0$

作答区

普陀 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

在直角坐标平面中,方程 $\left(x+\sqrt{9-y^2}\right)\left(x-\sqrt{18-2 y^2}\right)=0$ 表示的曲线称为“ G 圆". 点 P, Q 是“ G 圆”上的任意两点, O 为坐标原点. 对如下两个命题:

①若点 $A(-3,0)$ 、 $B(3,0)$ ，则 $|P A|+|P B|$ 的值不可能等于 8 ;

②若 $O P \perp O Q$ ，则 $\frac{1}{|O P|^2}+\frac{1}{|O Q|^2}$ 的取值范围为 $\left[\frac{1}{6}, \frac{2}{9}\right]$.

则下列结论中正确的是 ()

A. ①为真②为真

B. ①为真②为假

C. ①为假②为真

D. ①为假 ②为假

作答区

杨浦 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

记 $\overrightarrow{a_1},\overrightarrow{a_2}\ldots,\overrightarrow{a_m}$ 是空间中的 $m\,(m\in\mathbf{N},m\geq 1)$ 个不同的非零向量,满足:①其中任意向量在其它向量方向上的投影均为其本身或零向量;②其中任意三个向量 $\overrightarrow{a_i}$ 、 $\overrightarrow{a_j}$ 、 $\overrightarrow{a_k}$ 均不能使 $\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_k}\right|}\overrightarrow{a_k}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_i}\right|}\overrightarrow{a_i}+\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_j}\right|}\overrightarrow{a_j}\right)$ 成立，则 m 的最大值为____.

作答区

虹口 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

原题对点集只给出单向限制，尚不能唯一确定完整取值范围；源答案与条件的对称性也存在冲突。

在以 O 为原点的空间直角坐标系中,设 $\overrightarrow{i}=(1,0,0)$, $\overrightarrow{j}=(0,1,0)$, A 和 B 是两个点集, 设 $A=\left\{P\left|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{j}=1,\left\langle\overrightarrow{OP},\overrightarrow{j}\right\rangle=\frac{\pi}{4}\right.\right\}$,对任意的 $Q\in B$,总存在 $P\in A$,使得 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=2$. 若 $T\in B,\overrightarrow{OT}=x\overrightarrow{i}+y\overrightarrow{j}\,(x\text{、}\ y\in\mathbf{R})$ 且 $\left|\overrightarrow{OT}-\overrightarrow{j}\right|=2$,则 $\overrightarrow{OT}\cdot\overrightarrow{i}$ 的取值范围是____.

作答区

闵行 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

已知平面上 13 个向量 $\overrightarrow{a_1}\cdot\overrightarrow{a_2}$ 、 $\cdots.\overrightarrow{a_{13}}$ ， 其中 $\left|\overrightarrow{a_1}\right|=1$ ， 若对任意 $n\in\mathbf{N},1\leq n\leq 12$ ， 总有 $\left|\overrightarrow{a_{n+1}}\right|=\sqrt{2}\left|\overrightarrow{a_n}\right|$ 且 $\overrightarrow{a_n}\cdot\overrightarrow{a_{n+1}}=0$ ， 则 $\left|\overrightarrow{a_1}+\overrightarrow{a_2}+\cdots+\overrightarrow{a_{13}}\right|$ 的最小值为()

A. 0

B. $\sqrt{3}$

C. $16\sqrt{6}$

D. $63\sqrt{2}$

作答区

青浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知平面内的三个非零向量 $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b},\overrightarrow{c}$，满足: $\left\langle \overrightarrow{a},\overrightarrow{b} \right\rangle =\frac{\pi }{4}$，$\left| \overrightarrow{a}-\overrightarrow{b} \right|=2$，$\left| \overrightarrow{b}-\overrightarrow{c} \right|=\left| \overrightarrow{c}-\overrightarrow{a} \right|=\sqrt{17}$，则当 $\frac{\overrightarrow{a}\cdot \overrightarrow{c}-\overrightarrow{b}\cdot \overrightarrow{c}}{\left| \overrightarrow{c} \right|}$ 取得最大值时，$\left| \overrightarrow{c} \right|=$____.

作答区

静安 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

设 M 、 N 分别是棱长为 1 的正方体的两个不同顶点,点 P 在该正方体的表面上(含棱和顶点)运动,且不与 M 、 N 两点重合. 关于 $\overrightarrow{PM}\cdot \overrightarrow{PN}$,给出下列两个结论:

① $\overrightarrow{PM}\cdot \overrightarrow{PN}$ 存在最小值，且最小值小于零;

② $\overrightarrow{PM}\cdot \overrightarrow{PN}$ 存在最大值，且最大值大于零.

则下列判断正确的选项是 ( ).

A. ①正确，②错误

B. ①错误，②正确

C. ①和②都错误

D. ①和②都正确

作答区